INFORMATICA · CLASSE QUINTA

CREATE TABLE e chiave esterna in MariaDB

La tabella `studenti` riga per riga: colonne, chiave primaria e FOREIGN KEY

Come leggere questi appunti. I riquadri blu contengono le **definizioni** da sapere, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. In fondo trovi un breve riepilogo e la correzione fatta rispetto alla query originale.

1. La query

```
CREATE TABLE studenti (
    id          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome        VARCHAR(50) NOT NULL,
    cognome     VARCHAR(50) NOT NULL,
    email       VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_classe   INT UNSIGNED NULL,

    PRIMARY KEY (id),

    CONSTRAINT fk_studenti_classi
        FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classi (id)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE CASCADE
);
```

Questa istruzione crea la tabella `studenti` e la collega alla tabella `classi`: ogni studente appartiene a una sola classe, mentre una classe può avere molti studenti (relazione **uno a molti**). Per questo `studenti` è la tabella **figlia** e `classi` la tabella **padre**.

> **DEFINIZIONE**
>
> Una **chiave esterna** (*foreign key*) è una colonna della tabella figlia i cui valori devono esistere nella colonna referenziata della tabella padre, oppure essere `NULL`. Serve a mantenere coerenti i dati tra tabelle collegate.

2. Spiegazione riga per riga

Riga	Cosa fa
`CREATE TABLE studenti (`	Crea la tabella `studenti`. Dentro le parentesi tonde vanno le colonne e i vincoli, separati da virgole.
`id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`	Numero intero **senza segno** (solo valori da 0 in su). `NOT NULL`: il valore è obbligatorio. `AUTO_INCREMENT`: lo assegna MariaDB, aumentando di 1 a ogni nuova riga.

Riga	Cosa fa
`nome VARCHAR(50) NOT NULL,`	Testo di lunghezza variabile, fino a 50 caratteri; obbligatorio.
`cognome VARCHAR(50) NOT NULL,`	Come `nome`: testo fino a 50 caratteri, obbligatorio.
`email VARCHAR(100) NOT NULL,`	Testo fino a 100 caratteri, obbligatorio. Qui manca `UNIQUE`, quindi due studenti possono avere la stessa email.
`id_classe INT UNSIGNED NULL,`	Contiene il collegamento alla classe. Ha lo stesso tipo di `classi.id`, come richiesto per le chiavi esterne. `NULL` è ammesso: uno studente può non avere (ancora) una classe.
`PRIMARY KEY (id),`	Dichiara `id` **chiave primaria**: identifica ogni riga in modo univoco, non può ripetersi né essere `NULL`. Crea anche un indice.
`CONSTRAINT fk_studenti_classi`	Dà un **nome** al vincolo. Il nome compare nei messaggi di errore e serve per eliminarlo con `DROP FOREIGN KEY`.
`FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classi (id)`	La colonna `id_classe` può contenere solo valori che esistono in `classi.id` (oppure `NULL`).
`ON DELETE SET NULL`	Se si cancella una classe, `id_classe` degli studenti di quella classe diventa `NULL`: gli studenti restano nella tabella.
`ON UPDATE CASCADE`	Se cambia l'`id` di una classe, il nuovo valore si propaga automaticamente a `id_classe` negli studenti.
`);`	Chiude l'elenco di colonne e vincoli; il punto e virgola termina l'istruzione. Senza `ENGINE` MariaDB usa InnoDB, l'unico motore che fa rispettare le chiavi esterne.

3. Cosa succede nella pratica

ESEMPIO · INSERIMENTO E CANCELLAZIONE

Se esiste la classe con `id = 3`, inserire uno studente con `id_classe = 3` funziona. Con `id_classe = 99`, che non esiste in `classi`, MariaDB rifiuta l'inserimento (errore 1452). Se poi si cancella la classe 3, gli studenti che avevano `id_classe = 3` restano nella tabella con `id_classe` impostato a `NULL`.

ATTENZIONE

La tabella `classi` deve **esistere già** quando si esegue questa query, e `classi.id` deve essere indicizzata (di solito è la chiave primaria) e dello stesso tipo di `id_classe`, cioè `INT UNSIGNED`. Se manca una di queste condizioni, MariaDB risponde con l'errore 1215 «Cannot add foreign key constraint».

4. Ripasso

4.1 In sintesi

1. `CREATE TABLE` definisce nome, colonne, tipi e vincoli di una nuova tabella.
2. `NOT NULL` rende obbligatorio un valore; `NULL` lo rende facoltativo.
3. `AUTO_INCREMENT` fa assegnare il numero progressivo a MariaDB.
4. La **chiave primaria** identifica ogni riga: valore unico e mai `NULL`.
5. La **chiave esterna** collega la tabella figlia alla tabella padre e impone che i valori esistano nel padre.
6. `ON DELETE SET NULL` azzera il collegamento se il padre viene cancellato; `ON UPDATE CASCADE` propaga la modifica della chiave.
7. La colonna figlia e la colonna padre devono avere lo stesso tipo, e la tabella padre va creata prima.

Cosa è stato corretto rispetto agli appunti

Argomento	Negli appunti	Versione corretta
Fine dell'istruzione	manca il punto e virgola dopo l'ultima parentesi	`);` (il `;` termina l'istruzione SQL)